Отчёт о лабораторной работе

Лабораторная работа 8

Калашникова Дарья Викторовна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**

3 Выводы **23**

Список литературы **24**

Список иллюстраций

2.1 Установка Postfix 7
2.2 Установка s-nail 8
2.3 Предварительная настройка 8
2.4 postconf 9
2.5 Обновление конфигурации postfix 10
2.6 postconf -n 11
2.7 Обновление настроек протоколов 11
2.8 Отправка письма 11
2.9 Лог почты 12
2.10 /var/spool/mail 12
2.11 Установка Postfix 13
2.12 Установка s-nail 14
2.13 Настройка протоколов на клиенте 14
2.14 Отправка письма 15
2.15 Логи почты 15
2.16 Включение получения писем из локальной сети 15
2.17 Повторная отправка письма 15
2.18 Успешная отправка письма согласно логам 16
2.19 Отправка письма пользователю 16
2.20 Неуспешная доставка письма 17
2.21 postqueue -p 17
2.22 Файл прямой зоны 18
2.23 Файл обратной зоны 18
2.24 Обновление списков назначения почты 19
2.25 Лог об успешно доставленном письме 19
2.26 Сохранение конфигурации 20
2.27 mail.sh 21
2.28 Создание скрипта mail.sh для клиента 21
2.29 mail.sh для клиента 22
2.30 vagrantfile 22

Список таблиц

1 Цель работы

Получить практические навыки установки и настройки SMTP-сервера.

2 Выполнение лабораторной работы

Сначала заходим на сервер под root и ставим postfix (рис. 2.1).

```
[sudo] password for dvkalashnikova:
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# dnf -y install postfix
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64                  24 kB/s |  38 kB     00:01
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64                 688 kB/s | 6.7 MB     00:09
Rocky Linux 10 - BaseOS                                         5.2 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 10 - BaseOS                                         2.6 MB/s |  38 MB     00:14
Rocky Linux 10 - AppStream                                      5.0 kB/s | 4.4 kB     00:00
Rocky Linux 10 - AppStream                                      262 kB/s | 2.8 MB     00:10
Rocky Linux 10 - CRB                                            2.9 kB/s | 4.3 kB     00:01
Rocky Linux 10 - CRB                                            166 kB/s | 559 kB     00:03
Rocky Linux 10 - Extras                                         1.6 kB/s | 3.1 kB     00:01
Rocky Linux 10 - Extras                                         4.9 kB/s | 6.1 kB     00:01
Last metadata expiration check: 0:00:02 ago on Mon 19 Oct 2026 07:48:43 PM UTC.
Dependencies resolved.
================================================================================================
 Package                 Architecture       Version                        Repository          Size
================================================================================================
Installing:
 postfix                 x86_64             2:3.8.5-10.el10_2              appstream          1.5 M
Installing dependencies:
 postfix-lmdb            x86_64             2:3.8.5-10.el10_2              appstream           23 k

Transaction Summary
================================================================================================
Install  2 Packages

Total download size: 1.5 M
Installed size: 4.5 M
Downloading Packages:
(1/2): postfix-lmdb-3.8.5-10.el10_2.x86_64.rpm                   38 kB/s |  23 kB     00:00
(2/2): postfix-3.8.5-10.el10_2.x86_64.rpm                       1.1 MB/s | 1.5 MB     00:01
------------------------------------------------------------------------------------------------
Total                                                           888 kB/s | 1.5 MB     00:01
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing        :                                                                        1/1
  Installing       : postfix-lmdb-2:3.8.5-10.el10_2.x86_64                                  1/2
  Running scriptlet: postfix-2:3.8.5-10.el10_2.x86_64                                       2/2
  Installing       : postfix-2:3.8.5-10.el10_2.x86_64                                       2/2
  Running scriptlet: postfix-2:3.8.5-10.el10_2.x86_64                                       2/2

Installed:
  postfix-2:3.8.5-10.el10_2.x86_64              postfix-lmdb-2:3.8.5-10.el10_2.x86_64

Complete!
[root@server.dvkalashnikova.net ~]#
```

Рис. 2.1: Установка Postfix

Следом устанавливаем утилиту s-nail (рис. 2.2).

```
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# dnf -y install s-nail
Last metadata expiration check: 0:02:05 ago on Mon 19 Oct 2026 07:48:43 PM UTC.
Dependencies resolved.
================================================================================
 Package              Architecture         Version                    Repository                Size
================================================================================
Installing:
 s-nail               x86_64               14.9.24-12.el10            appstream                 633 k

Transaction Summary
================================================================================
Install  1 Package

Total download size: 633 k
Installed size: 1.2 M
Downloading Packages:
s-nail-14.9.24-12.el10.x86_64.rpm                          824 kB/s | 633 kB     00:00
--------------------------------------------------------------------------------
Total                                                      483 kB/s | 633 kB     00:01
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing        :                                                        1/1
  Running scriptlet: s-nail-14.9.24-12.el10.x86_64                        1/1
  Installing       : s-nail-14.9.24-12.el10.x86_64                        1/1
  Running scriptlet: s-nail-14.9.24-12.el10.x86_64                        1/1

Installed:
  s-nail-14.9.24-12.el10.x86_64

Complete!
[root@server.dvkalashnikova.net ~]#
```

Рис. 2.2: Установка s-nail

Затем открываем в фаерволе доступ к smtp, восстанавливаем контексты selinux и запускаем postfix (рис. 2.3).

```
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp
success
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
success
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https smtp ssh ssh-custom
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# restorecon -vR /etc
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# systemctl enable postfix
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postfix.service' → '/usr/lib/systemd/system/
postfix.service'.
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# systemctl start postfix
[root@server.dvkalashnikova.net ~]#
```

Рис. 2.3: Предварительная настройка

Выполняем postconf — команда выводит полный список параметров конфигурации. Вывод получается довольно объёмным (рис. 2.4).

```
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# postconf
2bounce_notice_recipient = postmaster
access_map_defer_code = 450
access_map_reject_code = 554
address_verify_cache_cleanup_interval = 12h
address_verify_default_transport = $default_transport
address_verify_local_transport = $local_transport
address_verify_map = btree:$data_directory/verify_cache
address_verify_negative_cache = yes
address_verify_negative_expire_time = 3d
address_verify_negative_refresh_time = 3h
address_verify_pending_request_limit = 5000
address_verify_poll_count = ${stress?{1}:{3}}
address_verify_poll_delay = 3s
address_verify_positive_expire_time = 31d
address_verify_positive_refresh_time = 7d
address_verify_relay_transport = $relay_transport
address_verify_relayhost = $relayhost
address_verify_sender = $double_bounce_sender
address_verify_sender_dependent_default_transport_maps = $sender_dependent_default_transport_maps
address_verify_sender_dependent_relayhost_maps = $sender_dependent_relayhost_maps
address_verify_sender_ttl = 0s
address_verify_service_name = verify
address_verify_transport_maps = $transport_maps
address_verify_virtual_transport = $virtual_transport
alias_database = lmdb:/etc/aliases
alias_maps = lmdb:/etc/aliases
allow_mail_to_commands = alias, forward
allow_mail_to_files = alias, forward
allow_min_user = no
allow_percent_hack = yes
allow_srv_lookup_fallback = no
allow_untrusted_routing = no
alternate_config_directories =
always_add_missing_headers = no
always_bcc =
anvil_rate_time_unit = 60s
anvil_status_update_time = 600s
append_at_myorigin = yes
append_dot_mydomain = ${{$compatibility_level} <level {1} ? {yes} : {no}}
```

Рис. 2.4: postconf

Смотрим значения myorigin и mydomain. mydomain — это имя домена, а myorigin — имя хоста. Меняем myorigin на доменное имя, проверяем корректность конфигурации через postfix check и перезапускаем службу (рис. 2.5).

```
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# postconf myorigin
myorigin = $myhostname
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# postconf mydomain
mydomain = dvkalashnikova.net
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# postconf -e 'myorigin = $mydoma''''''''''''''
''''''
postconf: fatal: missing '=' after attribute name: "???myorigin"
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# postconf -e 'myorigin = $mydomain'
>
> ^C
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# postconf -e 'myorigin = dvkalashnikova.net'
> ^C
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# postconf -e 'myorigin = $mydomain'
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# postconf myorigin
myorigin = $mydomain
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# postfix check
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# systemctl reload postfix
```

Рис. 2.5: Обновление конфигурации postfix

Командой postconf -n выводим только те настройки, которые отличаются от значений по умолчанию (рис. 2.6).

```
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# postconf -n
alias_database = lmdb:/etc/aliases
alias_maps = lmdb:/etc/aliases
command_directory = /usr/sbin
compatibility_level = 3.8
daemon_directory = /usr/libexec/postfix
data_directory = /var/lib/postfix
debug_peer_level = 2
debugger_command = PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin ddd $daemon_directory/$process_name $
process_id & sleep 5
default_database_type = lmdb
html_directory = no
inet_interfaces = localhost
inet_protocols = all
mail_owner = postfix
mailq_path = /usr/bin/mailq.postfix
manpage_directory = /usr/share/man
meta_directory = /etc/postfix
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
myorigin = $mydomain
newaliases_path = /usr/bin/newaliases.postfix
queue_directory = /var/spool/postfix
readme_directory = /usr/share/doc/postfix/README_FILES
sample_directory = /usr/share/doc/postfix/samples
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail.postfix
setgid_group = postdrop
shlib_directory = /usr/lib64/postfix
smtp_tls_CAfile = /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt
smtp_tls_CApath = /etc/pki/tls/certs
smtp_tls_security_level = may
smtpd_tls_cert_file = /etc/pki/tls/certs/postfix.pem
smtpd_tls_key_file = /etc/pki/tls/private/postfix.key
smtpd_tls_security_level = may
unknown_local_recipient_reject_code = 550
[root@server.dvkalashnikova.net ~]#
```

Рис. 2.6: postconf -n

Жёстко фиксируем имя домена как наш домен. После этого смотрим, какие интернет-протоколы разрешены. Сейчас разрешены все — оставляем только ipv4 и перезапускаем postfix (рис. 2.7).

```
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# postconf -e 'mydomain = dvkalashnikova.net'
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# postconf inet_protocols
inet_protocols = all
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# postfix check
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# systemctl reload postfix
```

Рис. 2.7: Обновление настроек протоколов

Пробуем отправить письмо самому себе со своей учётной записи (рис. 2.8).

```
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# echo .| mail -s test1 dvkalashnikova@server.dvkalashnikova.net
[root@server.dvkalashnikova.net ~]#
```

Рис. 2.8: Отправка письма

Открываем в отдельной вкладке лог из /var/log/maillog. Видим, что письмо доставлено — об этом говорит строка «delivered to mailbox» перед последней записью (рис. 2.9).

```
[dvkalashnikova@server.dvkalashnikova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for dvkalashnikova:
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Oct 19 20:15:44 server postfix/postfix-script[16647]: refreshing the Postfix mail system
Oct 19 20:15:44 server postfix/master[13789]: reload -- version 3.8.5, configuration /etc/
postfix
Oct 19 20:15:44 server postfix/master[13789]: warning: ignoring inet_protocols parameter v
alue change
Oct 19 20:15:44 server postfix/master[13789]: warning: old value: "all", new value: "ipv4"
Oct 19 20:15:44 server postfix/master[13789]: warning: to change inet_protocols, stop and
start Postfix
Oct 19 20:16:45 server postfix/pickup[16652]: 2F895412619B: uid=0 from=<root>
Oct 19 20:16:45 server postfix/cleanup[16797]: 2F895412619B: message-id=<20261019201645.2F
895412619B@server.dvkalashnikova.net>
Oct 19 20:16:45 server postfix/qmgr[16651]: 2F895412619B: from=<root@dvkalashnikova.net>,
size=370, nrcpt=1 (queue active)
Oct 19 20:16:45 server postfix/local[16799]: 2F895412619B: to=<dvkalashnikova@server.dvkal
ashnikova.net>, relay=local, delay=0.18, delays=0.1/0.06/0/0.01, dsn=2.0.0, status=sent (d
elivered to mailbox)
Oct 19 20:16:45 server postfix/qmgr[16651]: 2F895412619B: removed
```

Рис. 2.9: Лог почты

Также проверяем, что в /var/spool/mail появились файлы пользователей (рис. 2.10).

```
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# sudo ls /var/spool/mail/
dvkalashnikova  vagrant
```

Рис. 2.10: /var/spool/mail

Переходим на клиентскую машину, заходим под root и тоже устанавливаем postfix (рис. 2.11).

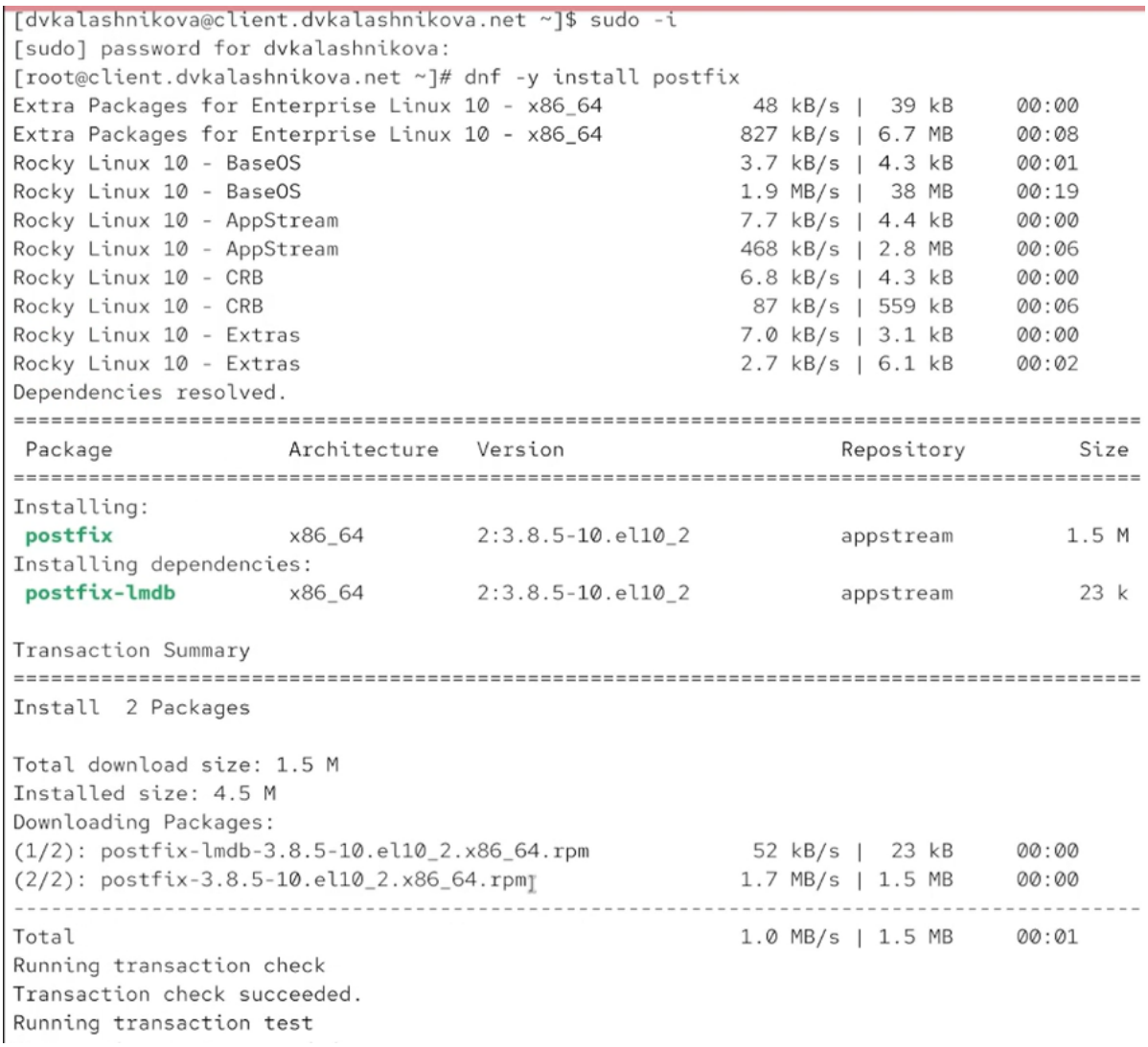


Рис. 2.11: Установка Postfix

Ставим и s-nail (рис. 2.12).

```
[root@client.dvkalashnikova.net ~]# dnf -y install s-nail
Waiting for process with pid 14538 to finish.
Last metadata expiration check: 0:00:02 ago on Mon 19 Oct 2026 08:28:08 PM UTC.
Dependencies resolved.
================================================================================
 Package          Architecture     Version                     Repository           Size
================================================================================
Installing:
 s-nail           x86_64           14.9.24-12.el10             appstream           633 k

Transaction Summary
================================================================================
Install  1 Package

Total download size: 633 k
Installed size: 1.2 M
Downloading Packages:
s-nail-14.9.24-12.el10.x86_64.rpm                          1.1 MB/s | 633 kB     00:00
--------------------------------------------------------------------------------
Total                                                      521 kB/s | 633 kB     00:01
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing        :                                                        1/1
  Running scriptlet: s-nail-14.9.24-12.el10.x86_64                          1/1
  Installing       : s-nail-14.9.24-12.el10.x86_64                          1/1
  Running scriptlet: s-nail-14.9.24-12.el10.x86_64                          1/1

Installed:
  s-nail-14.9.24-12.el10.x86_64

Complete!
```

Рис. 2.12: Установка s-nail

На клиенте повторяем действия с сервера: оставляем только ipv4 и перезапускаем postfix (рис. 2.13).

```
[root@client.dvkalashnikova.net ~]# postconf inet_protocols
inet_protocols = ipv4
[root@client.dvkalashnikova.net ~]# postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
[root@client.dvkalashnikova.net ~]# systemctl enable postfix
[root@client.dvkalashnikova.net ~]# systemctl start postfix
[root@client.dvkalashnikova.net ~]#
```

Рис. 2.13: Настройка протоколов на клиенте

Отправляем с клиента письмо на сервер (рис. 2.14).

```
[dvkalashnikova@client.dvkalashnikova.net ~]$ echo .| mail -s test1 dvkalashnikova@server.dvkalashnikova.
net
[dvkalashnikova@client.dvkalashnikova.net ~]$
```

Рис. 2.14: Отправка письма

На сервере в логах ничего нового не появляется (рис. 2.15).

```
[dvkalashnikova@server.dvkalashnikova.net ~]$ sudo tail -f /var/log/maillog
Oct 19 20:15:44 server postfix/postfix-script[16647]: refreshing the Postfix mail system
Oct 19 20:15:44 server postfix/master[13789]: reload -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
Oct 19 20:15:44 server postfix/master[13789]: warning: ignoring inet_protocols parameter value change
Oct 19 20:15:44 server postfix/master[13789]: warning: old value: "all", new value: "ipv4"
Oct 19 20:15:44 server postfix/master[13789]: warning: to change inet_protocols, stop and start Postfix
Oct 19 20:16:45 server postfix/pickup[16652]: 2F8954126198: uid=0 from=<root>
Oct 19 20:16:45 server postfix/cleanup[16797]: 2F8954126198: message-id=<20261019201645.2F8954126198@serv
er.dvkalashnikova.net>
Oct 19 20:16:45 server postfix/qmgr[16651]: 2F8954126198: from=<root@dvkalashnikova.net>, size=370, nrcpt
=1 (queue active)
Oct 19 20:16:45 server postfix/local[16799]: 2F8954126198: to=<dvkalashnikova@server.dvkalashnikova.net>,
 relay=local, delay=0.18, delays=0.1/0.06/0/0.01, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Oct 19 20:16:45 server postfix/qmgr[16651]: 2F8954126198: removed
```

Рис. 2.15: Логи почты

Разрешаем другим устройствам в сети отправлять почту на сервер. Для этого меняем inet_interfaces с localhost на all и добавляем в mynetworks нашу локальную сеть 192.168.0.0, после чего перезапускаем postfix (рис. 2.16).

```
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# postconf inet_interfaces
inet_interfaces = localhost
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# postconf mynetworks
mynetworks = 127.0.0.1/32
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# postconf -e 'inet_interfaces = all'
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# postfix check
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# systemctl reload postfix
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# systemctl stop postfix
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# systemctl start postfix
```

Рис. 2.16: Включение получения писем из локальной сети

Снова пробуем отправить письмо с клиента (рис. 2.17).

```
[dvkalashnikova@client.dvkalashnikova.net ~]$ echo .| mail -s test1 dvkalashnikova@server.dvkalashnikova.
net
You have new mail in /var/spool/mail/dvkalashnikova
[dvkalashnikova@client.dvkalashnikova.net ~]$
```

Рис. 2.17: Повторная отправка письма

Теперь в логах видно новое письмо. Указано «delivered to mailbox» — доставка успешна (рис. 2.18).

```
[dvkalashnikova@client.dvkalashnikova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for dvkalashnikova:
[root@client.dvkalashnikova.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Oct 19 20:50:51 client postfix/pickup[1880]: ADE2540A017C: uid=1001 from=<dvkalashnikova>
Oct 19 20:50:51 client postfix/cleanup[11481]: ADE2540A017C: message-id=<20261019205051.ADE2540A017C@clie
nt.dvkalashnikova.net>
Oct 19 20:50:51 client postfix/qmgr[1881]: ADE2540A017C: from=<dvkalashnikova@client.dvkalashnikova.net>,
 size=370, nrcpt=1 (queue active)
Oct 19 20:50:51 client postfix/smtp[11485]: ADE2540A017C: to=<dvkalashnikova@dvkalashnikova.net>, relay=n
one, delay=0.3, delays=0.14/0.08/0.08/0, dsn=5.4.4, status=bounced (Host or domain name not found. Name s
ervice error for name=dvkalashnikova.net type=A: Host not found)
Oct 19 20:50:51 client postfix/cleanup[11481]: EDBA640A017F: message-id=<20261019205051.EDBA640A017F@clie
nt.dvkalashnikova.net>
Oct 19 20:50:51 client postfix/bounce[11486]: ADE2540A017C: sender non-delivery notification: EDBA640A017
F
Oct 19 20:50:51 client postfix/qmgr[1881]: EDBA640A017F: from=<>, size=2615, nrcpt=1 (queue active)
Oct 19 20:50:51 client postfix/qmgr[1881]: ADE2540A017C: removed
Oct 19 20:50:52 client postfix/local[11487]: EDBA640A017F: to=<dvkalashnikova@client.dvkalashnikova.net>,
 relay=local, delay=0.06, delays=0.03/0.02/0/0.01, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Oct 19 20:50:52 client postfix/qmgr[1881]: EDBA640A017F: removed
```

Рис. 2.18: Успешная отправка письма согласно логам

Пробуем отправить письмо не на устройство, а пользователю (рис. 2.19).

```
[dvkalashnikova@client.dvkalashnikova.net ~]$ echo .| mail -s test2 dvkalashnikova@dvkalashnikova.net
You have new mail in /var/spool/mail/dvkalashnikova
[dvkalashnikova@client.dvkalashnikova.net ~]$
```

Рис. 2.19: Отправка письма пользователю

Письмо не доставляется — нет информации о почтовом сервере (No route to host) (рис. 2.20).

```
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Oct 19 20:40:46 server postfix/master[13789]: reload -- version 3.8.5, configuration /etc/
postfix
Oct 19 20:40:46 server postfix/master[13789]: warning: ignoring inet_protocols parameter v
alue change
Oct 19 20:40:46 server postfix/master[13789]: warning: old value: "all", new value: "ipv4"
Oct 19 20:40:46 server postfix/master[13789]: warning: to change inet_protocols, stop and
start Postfix
Oct 19 20:40:46 server postfix/master[13789]: warning: service smtp: ignoring inet_interfa
ces change
Oct 19 20:40:46 server postfix/master[13789]: warning: to change inet_interfaces, stop and
 start Postfix
Oct 19 20:40:53 server postfix/postfix-script[20201]: stopping the Postfix mail system
Oct 19 20:40:53 server postfix/master[13789]: terminating on signal 15
Oct 19 20:41:01 server postfix/postfix-script[20310]: starting the Postfix mail system
Oct 19 20:41:01 server postfix/master[20312]: daemon started -- version 3.8.5, configurati
on /etc/postfix
```

Рис. 2.20: Неуспешная доставка письма

Информацию о зависшем письме смотрим командой postqueue -p (рис. 2.21).

```
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# postqueue -p
```

Рис. 2.21: postqueue -p

Теперь правим файлы прямой и обратной зоны, чтобы добавить данные о почтовом сервере. В файле прямой зоны появляется запись о почтовом сервере (рис. 2.22).

```
 GNU nano 8.1                    /var/named/master/fz/dvkalashnikova.net
$TTL 1D
@       IN SOA  @ server.dvkalashnikova.net. (
                                        2026091501      ; serial
                                        1D      ; refresh
                                        1H      ; retry
                                        1W      ; expire
                                        3H )    ; minimum
        NS      @
        A       192.168.1.1
        MX 10 mail.dvkalashnikova.net.
        AAAA    ::1

$ORIGIN dvkalashnikova.net.
server A 192.168.1.1
ns A 192.168.1.1
dhcp A 192.168.1.1
www A 192.168.1.1
mail A 192.168.1.1
```

Рис. 2.22: Файл прямой зоны

В файле обратной зоны — соответствующие изменения (рис. 2.23).

```
 GNU nano 8.1                    /var/named/master/rz/192.168.1
$TTL 1D
@       IN SOA  @ server.dvkalashnikova.net. (
                                        2026091501      ; serial
                                        1D      ; refresh
                                        1H      ; retry
                                        1W      ; expire
                                        3H )    ; minimum
        NS      @
        A       192.168.1.1
        AAAA    ::1
        MX 10 mail.dvkalashnikova.net.
        PTR     server.dvkalashnikova.net
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1 PTR server.dvkalashnikova.net.
1 PTR ns.dvkalashnikova.net.
1 PTR dhcp.dvkalashnikova.net.
1 PTR www.dvkalashnikova.net.
1 PTR mail.dvkalashnikova.net.
```

Рис. 2.23: Файл обратной зоны

Обновляем список пунктов назначения, добавив туда сервер, перезапускаем

postfix, обновляем метки selinux и перезапускаем dns-сервер. Затем командой postqueue -f выгружаем очередь сообщений (рис. 2.24).

```
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localh
ost, $mydomain'
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# postfix check
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# systemctl reload postfix
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# restorecon -vR /etc
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# restorecon -vR /var/named
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# systemctl restart named
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# postqueue -f
[root@server.dvkalashnikova.net ~]#
```

Рис. 2.24: Обновление списков назначения почты

Теперь в логах видно, что письмо доставлено (рис. 2.25).

```
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# sudo tail -f /var/log/maillog
Oct 19 20:40:46 server postfix/master[13789]: reload -- version 3.8.5, configuration /etc/
postfix
Oct 19 20:40:46 server postfix/master[13789]: warning: ignoring inet_protocols parameter v
alue change
Oct 19 20:40:46 server postfix/master[13789]: warning: old value: "all", new value: "ipv4"
Oct 19 20:40:46 server postfix/master[13789]: warning: to change inet_protocols, stop and
start Postfix
Oct 19 20:40:46 server postfix/master[13789]: warning: service smtp: ignoring inet_interfa
ces change
Oct 19 20:40:46 server postfix/master[13789]: warning: to change inet_interfaces, stop and
 start Postfix
Oct 19 20:40:53 server postfix/postfix-script[20201]: stopping the Postfix mail system
Oct 19 20:40:53 server postfix/master[13789]: terminating on signal 15
Oct 19 20:41:01 server postfix/postfix-script[20310]: starting the Postfix mail system
Oct 19 20:41:01 server postfix/master[20312]: daemon started -- version 3.8.5, configurati
on /etc/postfix
Oct 19 21:01:13 server postfix/postfix-script[23511]: refreshing the Postfix mail system
Oct 19 21:01:13 server postfix/master[20312]: reload -- version 3.8.5, configuration /etc/
postfix
```

Рис. 2.25: Лог об успешно доставленном письме

Сохраняем конфигурацию для vagrant с сервера и создаём файл mail.sh (рис. 2.26).

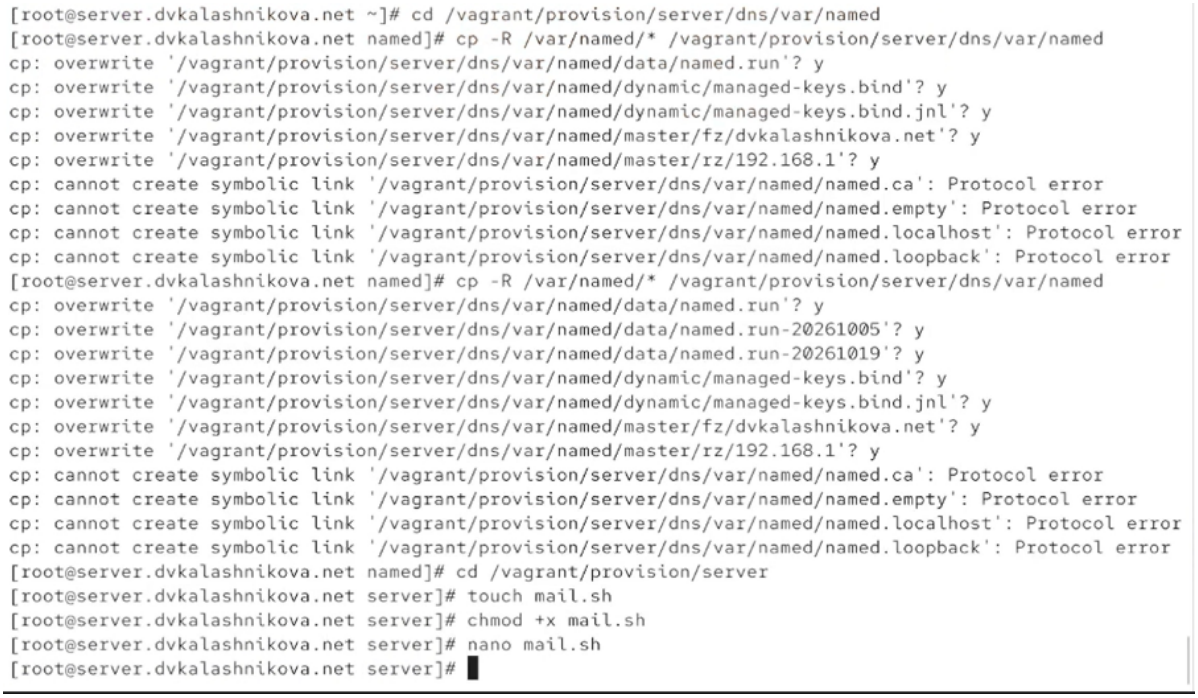


Рис. 2.26: Сохранение конфигурации

В mail.sh записываем скрипт (рис. 2.27).

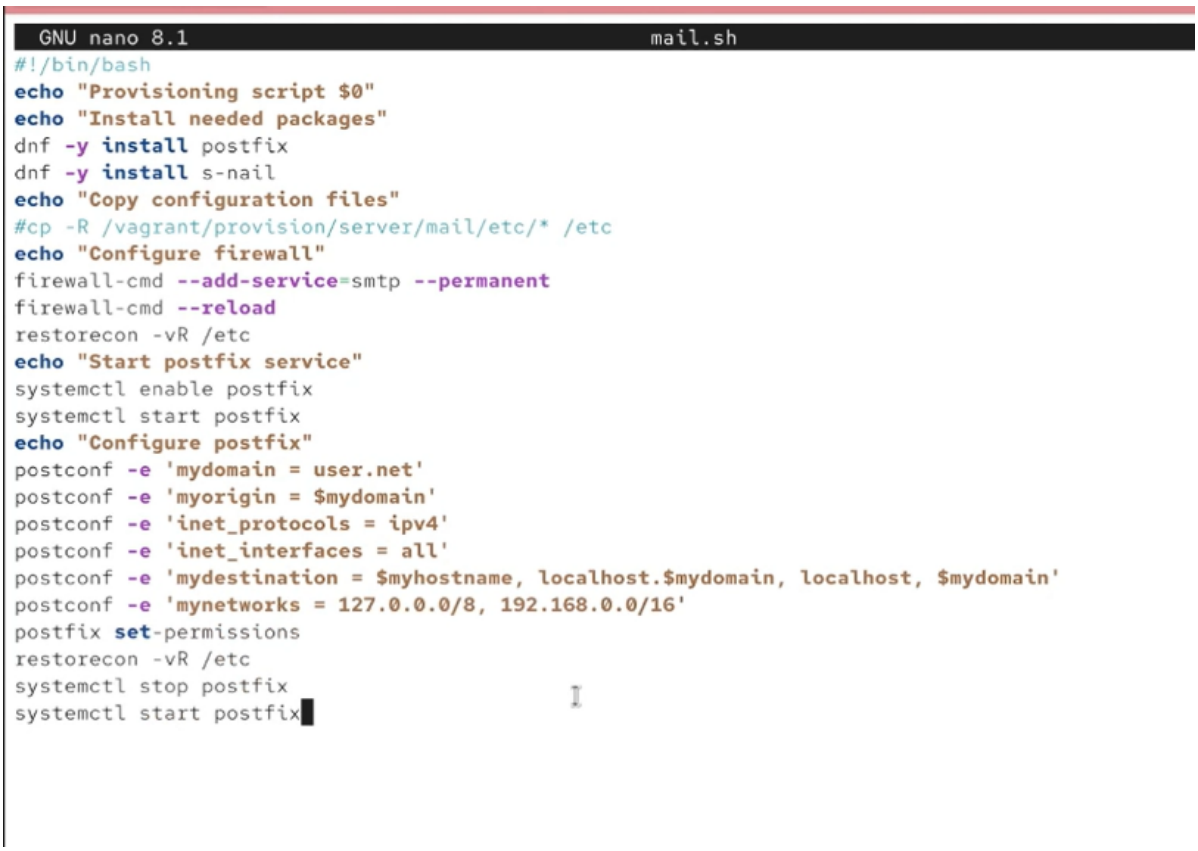


Рис. 2.27: mail.sh

Переключаемся на клиент и тоже создаём для него mail.sh (рис. 2.28).

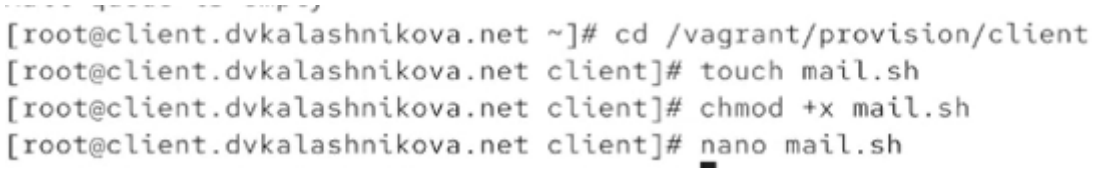


Рис. 2.28: Создание скрипта mail.sh для клиента

Скрипт для клиента выглядит так (рис. 2.29).

```
 GNU nano 8.1                                                mail.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
echo "Configure postfix"
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
```

Рис. 2.29: mail.sh для клиента

В vagrantfile добавляем запуск этих скриптов для клиента и сервера (рис. 2.30).

```
  server.vm.provider :virtualbox do |virtualbox|
    virtualbox.memory = 6144
    virtualbox.cpus = 4
    virtualbox.customize ["modifyvm", :id, "--graphicscontroller", "vmsvga"]
    virtualbox.customize ["modifyvm", :id, "--accelerate3d", "off"]
    virtualbox.customize ["modifyvm", :id, "--vram", "128"]
    virtualbox.customize ["modifyvm", :id, "--vrde", "on"]
    virtualbox.customize ["modifyvm", :id, "--vrdeport", "3391"]
  end

  server.vm.provision "server dummy",    type: "shell", preserve_order: true, path: "provision/server/01-dummy.sh"
  server.vm.provision "server forward",  type: "shell", preserve_order: true, run: "always", path: "provision/server/02-forv
  server.vm.provision "server dns",      type: "shell", preserve_order: true, path: "provision/server/dns.sh"
  server.vm.provision "server dhcp",     type: "shell", preserve_order: true, path: "provision/server/dhcp.sh"
  server.vm.provision "server http",     type: "shell", preserve_order: true, path: "provision/server/http.sh"
  server.vm.provision "server mysql",    type: "shell", preserve_order: true, path: "provision/server/mysql.sh"
  server.vm.provision "server firewall", type: "shell", preserve_order: true, path: "provision/server/firewall.sh"
  server.vm.provision "server mail",     type: "shell", preserve_order: true, path: "provision/server/mail.sh"
end

## Client configuration
config.vm.define "client", autostart: false do |client|
  client.vm.box          = "rockylinux10"
  client.vm.hostname     = 'client'
  client.vm.boot_timeout = 1440
  client.ssh.insert_key  = false
  client.ssh.username    = 'vagrant'
  client.ssh.password    = 'vagrant'

  client.vm.network :private_network, ip: "192.168.1.2", virtualbox__intnet: true

  client.vm.provider :virtualbox do |virtualbox|
    virtualbox.memory = 6144
    virtualbox.cpus = 4
    virtualbox.customize ["modifyvm", :id, "--graphicscontroller", "vmsvga"]
    virtualbox.customize ["modifyvm", :id, "--accelerate3d", "off"]
    virtualbox.customize ["modifyvm", :id, "--vram", "128"]
    virtualbox.customize ["modifyvm", :id, "--vrde", "on"]
    virtualbox.customize ["modifyvm", :id, "--vrdeport", "3392"]
  end

  client.vm.provision "client dummy",   type: "shell", preserve_order: true, path: "provision/client/01-dummy.sh"
  client.vm.provision "client routing", type: "shell", preserve_order: true, run: "always", path: "provision/client/01-routi
  client.vm.provision "client mail",    type: "shell", preserve_order: true, path: "provision/client/mail.sh"
end

end
```

Рис. 2.30: vagrantfile

3 Выводы

В ходе лабораторной работы получены навыки настройки SMTP-сервера.

Список литературы

1. Postfix Project. Postfix Documentation [Электронный ресурс]. — URL: https://www.postfix.org/documentation.html (дата обращения: 13.10.2026).
2. Red Hat. Configuring email servers on Red Hat Enterprise Linux [Электронный ресурс]. — URL: https://docs.redhat.com/ (дата обращения: 13.10.2026).
3. IETF. RFC 5321: Simple Mail Transfer Protocol [Электронный ресурс]. — URL: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc5321 (дата обращения: 13.10.2026).